

Cursul 7 - Interfețe grafice în Java partea 2

Modalitățile prin care un sistem (software) interacționează cu utilizatorii săi:

- Linia de comandă
- Grafice
- Tactile
- Multimedia (voce, animație, etc)
- Inteligente (recunoașterea gesturilor, conversaționale, etc)

Modalitatea grafică de interacțiune cu utilizatorii:

Etapele creării unei aplicații cu interfață grafică:

1. **Design:** Aici se crează suprafețelor de afișare și se crează și așează componentele.
2. **Funcționalitatea:** Aici se definesc acțiunile ce vor fi integrate în interfață. Aceste acțiuni sunt transpuse (legate) de componentele grafice și tot odată sunt tratate evenimentele corespunzătoare acționării componentelor grafice.
3. **Considerente din perspectiva implementării:** Aici trebuie să separăm nivelul de interfață grafică de nivelul logic al aplicației.

OBS: Paradigma programatic, declarativ și vizual trebuie transpusă pentru fiecare componentă grafică, asociind model, vizualizare și control (model-view- controller)

```
import java.awt.*;

public class ExempluAWT1 {
    public static void main(String[] args) {
        Frame f = new Frame("O fereastră");
        f.setLayout(new FlowLayout());

        Button b1 = new Button("OK");
        Button b2 = new Button("Cancel");

        f.add(b1);
        f.add(b2);
        f.pack();
        f.setVisible(true);
    }
}
```

Componente AWT:

- Button
- Canvas
- CheckBox
- CheckBoxGroup
- Choice
- Container
- Label
- List
- ScrollBar
- TextComponent
- TextField
- TextArea

Infrastructura AWT:

Conține:

- Componentele grafice
- Containerele
- Manageri de poziționare
- Evenimentele (AWTEvent superclasa tuturor evenimentelor grafice)

Ferestrele și panourile:

OBS: Plecând de la arhitectura AWT, în Swing, toate componentele sunt poziționate pe panouri (panel-uri/container intermediare), ce vor fi aranjate pe ferestre (frame/container de bază)

Managerul de poziționare (layout manager) extinde containerul, adăugând componentele la fereastră prin intermediul panourilor.

Gestionarea poziționari:

```
import java.awt.*;
public class TestLayout {
    public static void main(String[] args) {
        Frame f = new Frame("Grid Layout");
        f.setLayout(new GridLayout(3, 2));

        Button b1 = new Button("Button 1");
        Button b2 = new Button("2");
        Button b3 = new Button("Button 3");
        Button b4 = new Button("Long - Named Button 4");
        Button b5 = new Button("Button 5");
```

```

        f.add(b1); f.add(b2); f.add(b3); f.add(b4); f.add(b5);
        f.pack();
        f.setVisible(true);
    }
}

```

```

import java.awt.*;
public class TestLayout {
    public static void main(String[] args) {
        Frame f = new Frame("Flow Layout");
        f.setLayout(new FlowLayout());

        Button b1 = new Button("Button 1");
        Button b2 = new Button("2");
        Button b3 = new Button("Button 3");
        Button b4 = new Button("Long - Named Button 4");
        Button b5 = new Button("Button 5");

        f.add(b1); f.add(b2); f.add(b3); f.add(b4); f.add(b5);
        f.pack();
        f.setVisible(true);
    }
}

```

Un manager de poziționare reprezintă un obiect Java care controlează dimensiunea și aranjarea componentele unui container.

OBS: Toate clasele care instanțiază obiecte pentru gestionarea poziționării implementează interfață `LayoutManager`. La instanțierea unui container, se crează implicit un gestionar de poziționare asociat acestuia pentru ferestre `BorderLayout` iar pentru panel-uri `FlowLayout`.

Exemple: `FlowLayout`, `BorderLayout`, `GridLayout`, `CardLayout`, `GridBagLayout`

```

// BorderLayout exemplu
import java.awt.*;

public class TestBorderLayout {
    public static void main(String[] args) {
        Frame f = new Frame("Border Layout");
        f.setLayout(new BorderLayout());

        f.add(new Button("Nord"), BorderLayout.NORTH);
        f.add(new Button("Sud"), BorderLayout.SOUTH);
        f.add(new Button("Est"), BorderLayout.EAST);
        f.add(new Button("Vest"), BorderLayout.WEST);
        f.add(new Button("Centru"), BorderLayout.CENTER);
        f.pack();
    }
}

```

```
        f.setVisible(true);
    }
}
```

```
// GridBagLayout
import java.awt.*;

public class GridBagExample {
    public static void main(String[] args) {
        GridBagLayout = gridBag = new GridBagLayout();
        container.setLayout(gridBag);

        GridBagConstraints c = new GridBagConstraints();
        c.fill = GridBagConstraints.HORIZONTAL;
        c.gridx = 0;
        c.gridy = 0;
        // ...
        gridBag.setConstraints(componenta, c);
        container.add(componenta);
    }
}
```